

2022-01-15 東加海底火山爆發

壹、 發生時間與地點

- 發生時間：2022 年 1 月 15 日 17:15 (當地時間)
- 地理位置：位於東加王國首都 Nuku'alofa 以北約 65 公里處
- 地震數據：火山大噴發產生的振動，經由週期 20 秒的表面波推估，其表面波規模 (Ms) 達到 5.8

貳、 發生原因

- 隱沒帶機制：東加位處於 Tonga-Kermadec 聚合隱沒系統。在這裡，太平洋板塊以每年約 20 公分的速率隱沒至澳洲板塊之下
- 岩漿形成：下沉的板塊因壓力增加釋放出水分，導致上方地函發生部分熔融，形成富含揮發成分（如水氣）的岩漿，最終上升噴發形成火山

參、 火山系統

- 規模巨大：海面上露出兩個小島，但海床下的火山主體高達 1,800 公尺、寬達 20 公里
- 噴發頻率：根據科學定年分析，如此大規模的噴發大約每一千年才會發生一次
- 環境衝擊：噴發出的煙塵高度可達海平面以上 20 公里。衛星影像顯示，原本存在的兩座小島在噴發後幾乎完全消失

肆、 監測數據結果的危害影響

- 衝擊波偵測：中研院地震觀測網 (BATS) 偵測到了這次噴發引發的壓力擾動。氣壓計記錄到最高達 1.5 hPa 的振幅變化。
- 海嘯威脅：
 - 海嘯的主要成因包括火山噴發、地震及誘發的山崩。
 - 模擬顯示，海嘯傳遞至台灣的波高約 10~30 公分，至日本則達 0.8~1.2 公尺。
 - 根據國際標準，浪高超過 30 公分（約成人小腿高度）時即具危險性。

伍、 規模 0.0 的原因

- 震源性質不同：一般的地震是由地殼斷層破裂產生的。東加事件的震源是海底火山的大爆發。
- 能量換算：火山爆發產生的劇烈振動，在地震儀上留下了紀錄。科學家利用週期為 20 秒的表面波進行推估，發現這次爆發產生的震動能量，大約等同於一次表面波規模 (Ms) 5.8 的地震。將火山能量「轉譯」成地震語言的方式，方便全球專家評估其衝擊程度。